

YOLO와 차선 인식을 활용한 교통사고 방지 시스템의 설계 및 구현

채운재¹ 박문영¹ 문태수¹ 최재성¹

¹선문대학교 컴퓨터공학부

{kodeep11, access7948, awhub1ah, }@gmail.com

Yoonjae Chae[○], Moonyeong Park, Taesu Moon, Jaesung Choi
School of Computer Science and Engineering, Sun Moon University

요 약

전 세계적으로 발생하는 교통사고의 경우 운전자의 부주의 및 실수로 인해 사고로 약 90% 이상으로 매년 약 5000만 명 이상의 사상자와 막대한 사회적 비용이 발생된다. 자율주행 차량의 도입으로 자율 주행 보조 장치에 대해서 많은 연구가 진행되고 있다. 이를 통해 운전자의 편의 증진 및 안전기술이 발달하여 교통사고 사망자 수를 크게 줄이는 등 사고 위험을 감소시키는 효과를 불러온다. 하지만 자율 주행 보조 장치는 자율 주행 자동차에서만 효과가 있다는 것일 뿐 일반적인 자율 주행이 아닌 차량의 경우는 사고를 막는 데 대부분 블랙박스만 있다는 것이 전부이다. 블랙박스의 경우에도 전방의 어떠한 장애물 혹은 보행자와의 충돌을 방지하는 게 아닌 단순히 전방의 상황을 관찰할 뿐이다. 따라서 블랙박스를 아닌 충돌을 사전에 방지해줄 보조 장치가 필요하다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 차선 인식, 장애물 인식, 보행자 인식 등 다양한 분야에서 자동 인식 기술이 활용되고 있다. 기존 인식 기술의 경우는 대부분 하나의 인식 기술을 가지고 문제를 해결한다. 본 논문에서는 장애물 및 보행자에 대해 딥 러닝을 통한 이미지 학습으로 객체를 인식하고 가상 차선을 통해 차선이 없는 도로에 대해 Guidelines을 제공하고 차선이 검출될 시 차선에 맞춰 가상 차선의 형태가 변하도록 하여 차선 환경에 구애받지 않게 인식하고 차선에 장애물 및 보행자가 진입 시 충돌 위험성에 대해서 경고한다. 구현된 시스템에 사용한 객체 분류 기술은 CNN(Convolutional Neural Network)기반 딥 러닝을 사용하고 새로운 차선 인식 방법을 제안한다.

1. 서 론

WHO의 보고서에 따르면, 전 세계적으로 발생하는 교통 사고에서 전방주시 태만, 졸음운전, 안전거리 미확보 등과 같은 운전자의 부주의 및 실수로 일어나는 사고가 약 90% 이상으로 매년 약 5,000만 명 이상의 사상자와 약 3조 달러의 사회적 비용이 발생한다[1]. 자율주행 자동차의 도입으로 자율 주행 보조 장치에 대해서 많은 기술과 알고리즘이 연구되고 있다. 운전자의 편의증진 측면도 있지만, 자동차 안전기술이 발전하면서 교통사고 사망자 수를 크게 줄이는 등 운전자의 실수에서 비롯된 사고위험을 감소시키는 효과가 있다. 하지만 자율 주행 보조 장치는 자율 주행 자동차에서만 효과가 있다는 것이고 일반적인 차량에서는 사고를 막는 데 대부분 블랙박스만 있다는 게 전부이다. 블랙박스의 경우에도 차량과 장애물 혹은 보행자와의 충돌을 방지하는 게 아닌 단순한 전방에서 일어나는 일들을 촬영할 뿐이다. 그렇기 때문에 장애물 및 보행자와의 충돌을 사전에 방지해줄 보조 장치가 필요하다.

우리는 Darknet framework의 YOLO(You Look Only Once) v3-tiny[6] 오픈소스를 사용하고 차선 인식을 위한 OpenCV를 사용하였으며, 다음과 같은 사항에 중점을 두었다.

(1) 장애물 및 보행자 데이터 셋을 수집해 학습 모델을 구

현하는 것, (2) OpenCV를 활용해 차선 인식을 구현하는 것, (3) 가상 차선을 생성해 주행 차선이 없는 도로에서의 Guidelines 제공, (4) 차선이 인식되면 가상 차선의 형태를 변환해 차선에 맞춘 형태로 제공, (5) 장애물 혹은 보행자가 차선에 진입 시 충돌 경고 서비스 제공

차량에서도 전방을 바라보면서 인식을 할 수 있는 카메라 관련 하드웨어가 블랙박스와 스마트폰인데 우리는 그 중에서도 스마트폰을 통해 서비스를 제공하도록 하였다. CNN 기반 딥러닝 학습의 경우 많은 데이터가 있을수록 항상 좋은 인식률을 가지는 것은 아니다. 그렇기 때문에 수집된 장애물 및 보행자 데이터 셋을 이미지 라벨링을 통해 보다 정확한 학습을 하였다.

따라서 본 논문은 장애물 혹은 보행자와 차선을 인식하여 주행 도중 장애물 혹은 보행자와의 충돌에 대해 경고하는 기술에 대해 소개한다. 객체 인식을 위해 다양한 장애물과 보행자 데이터를 분류한다. 또한 라벨링 작업이 끝난 데이터를 사용하여 학습을 진행한 후 바운딩 박스의 좌표와 물체 클래스의 확률을 분류하여 장애물 및 보행자를 인식하고 또한 차선 인식을 함으로써 우리가 제안된 시스템은 다음과 같은 공헌을 한다.

1. 기존의 인식기술을 딥 러닝 기술을 사용하여 주행 중 발생하는 교통사고 문제를 해결.

2. 차선이 없는 도로에서도 가상 차선을 통해 주행에 대한 Guidelines 제공.

2. 차선 검출 및 인식 알고리즘

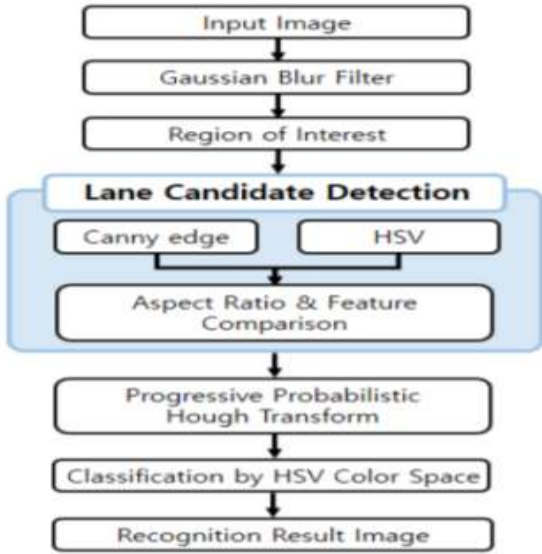


Fig 1. Lane detection and recognition flowchart[2]

2.1 가우시안 블러 필터

기존의 영상처리 기법을 통한 차선 인식은 Fig 1.와 같은 절차를 갖는다. 먼저 입력 이미지는 노이즈를 가지고 있기 때문에 제거 하기 위해 가우시안 블러 필터를 사용한다. 가우시안 블러 필터는 가우시안 분포를 필터의 계수로 이용한 것으로 좌우 대칭인 종모양의 형태를 가진다. 가우시안 분포를 2차원 필터에 적용하면

$$N(\mu, \sigma_x, \sigma_y)(x, y) = \frac{\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-\mu)^2}{2\sigma_y^2}\right]}{\sigma_x \sigma_y 2\pi} \quad (1)$$

와 같이 표현된다[3].

2.2 관심영역 지정

가우시안 블러 필터로 입력 이미지의 노이즈를 제거한 후 관심영역을 설정한다. 관심영역을 설정하는 이유는 입력 이미지의 전 영역을 가지고 영상처리를 하면 연산 수행 시간이 늘어나기 때문이다.

2.3 Canny 에지 검출

관심영역에서 차선을 검출하는 가장 기본적인 방법은 에지를 검출하는 것이다. 도로 노면에서 차선은 다른 부분과 경계를 이루기 때문이다. 따라서 차선 에지의 검출을 위해서는 Canny 기법을 사용한다. Canny 기법은 휴리스틱한 방식으로 접근하는 기존의 Roberts나 Prewitt 에지 검출 방법과 달리 최적화된 에지 검출 방법이다. Canny 에지 검출 알고리즘은 다음과 같이 3단계의 알고리즘으로 구성되어 있다[3-4].

Canny 에지 검출 알고리즘 순서
1. 화소 기울기의 강도와 방향 검출
2. 비최대치 억제
3. 이력 임계값을 적용하여 거짓 긍정을 제거

위의 Table 1.과 같이 첫 단계는 가로세로 방향으로 Sobel 마스크를 적용하고, 합성곱이 완료된 행렬(G_x , G_y)를 이용해서 화소 기울기의 크기와 방향을 구한다. 이렇게 구한 에지는 두껍기 때문에 두께를 줄일 필요가 있다. 두 번째로 비최대치 억제라는 단계를 실시한다. 여기서 비최대치 억제는 주변 이웃의 에지 강도를 비교하여 크면 에지가 되고 작으면 에지가 아닌 것으로 결정하는 것을 의미한다. 즉, 주변직역과 비교하여 에지 강도가 강한 것만 검출하게 함으로써 두께를 얇게 만들어준다. 일반적으로 방향은 0, 45, 90, 135도 이렇게 4개 방향을 사용한다. 비최대치를 억제하여도 에지 영상에는 여전히 거짓 긍정이 포함된다. 그러므로 세 번째와 같이 임계값을 이용해서 최종적으로 에지를 검출한다. 이 검출 방법은 두 개의 임계값(T_{high} , T_{low})을 사용하는 것으로 높은 임계값 T_{high} 보다 값이 큰 화소에서 에지를 추적을 시작하여 이웃 화소들을 대상으로 작은 임계값 T_{low} 보다 큰 화소까지 에지로 나타내는 것이다[2].

2.4 HSV를 이용한 에지 검출

차선의 특성상 색으로도 종류를 구분해야 한다. 이에 HSV 색 공간을 이용해 정확성을 높인다. 여기서 HSV는 색상(Hue), 채도(Saturation), 명도(Intensity, Value)를 나타내는 것으로 Fig 2와 같이 이 세가지 속성을 이용해서 컬러를 표현하는 것이다[2].

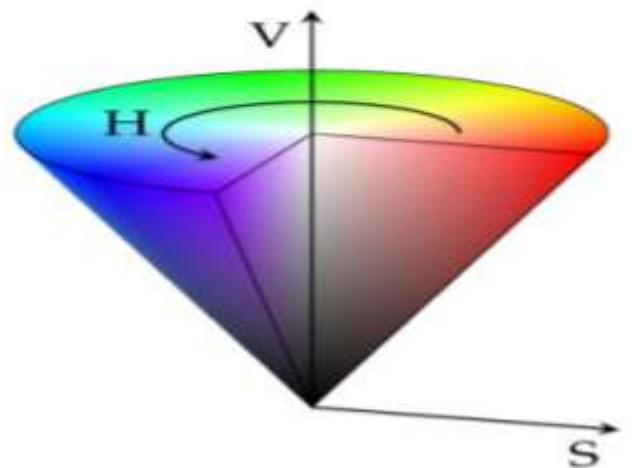


Fig 2. HSV color space

RGB에 대한 HSV 컬러 공간 변환 수식은

Table 1. Canny Edge detection Algorithm[2]

$$H = \begin{cases} \frac{60 \times (G - B)}{S} & , \text{if } V = G \\ \frac{60 \times (G - B)}{S} + 120 & , \text{if } V = G \\ \frac{60 \times (G - B)}{S} = 240 & , \text{if } V = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} V - \frac{\min(R, G, B)}{V} & , \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \end{cases}$$

$$V = \max(R, G, B)$$

(2)

와 같다[3]. 위의 수식을 이용해서 RGB 형태로 입력받은 이미지를 HSV 색 공간으로 변환한다. 이후 Table 2.와 같이 HSV 색 공간 영역을 설정해서 흰색과 노랑 그리고 파란색만을 검출한다. 검출된 흰색, 노란색, 파란색들은 이진법을 적용해 흰색으로 나타내고 나머지 색들은 검은색을 적용한다[1].

Table 2. Classification of lanes based on HSV color space[2]

차선/HSV	색상	채도	명도
흰색 차선	-	0 - 65	180 - 255
노란 차선	10 - 50	110 - 255	130 - 255
파란 차선	90 - 125	110 - 255	130 - 255

2.5 차선 특징에 대한 후보 검출

Canny 방법과 HSV로 각각 검출한 에지 이미지를 서로 곱하여 하나의 이미지로 나타내고 차선의 특징을 이용해서 후보 이미지를 검출한다. 일반적으로 차선은 가로보다 세로가 길다는 특징이 있다. 이에 에지의 외곽선을 모두 검출해 가로세로비를 측정한다. 가로가 세로보다 길면 차선 후보 이미지에서 제외한다. 또한 노면 표시들 보다 차선의 넓이는 작다. 그러므로 후보 이미지들의 넓이를 계산해서 일정 크기보다 크면 후보에서 제외한다[2].

2.6 장애물 및 보행자 검출

자율주행 자동차의 실용화가 가까워지고 있고 이에 따라 안전에 대한 이슈가 대두되면서 보행자 및 장애물 인식 기술에 대한 관심이 크게 증가되고 있다. 보행자 및 장애물 인식 기술 중 YOLO 검출기가 크게 각광받고 있다[5]. 왜냐하면 YOLO 검출기의 실시간 다중 물체 인식 기술이 기존의 CNN 기반 인식 기술보다 빠르게 검출하기 때문이다[6]. Fig 3.은 YOLO를 활용한 보행자 및 장애물 검출 결과이다.



Fig 3. Pedestrian detection for YOLO[5]

3. 제한한 교통사고 방지 시스템

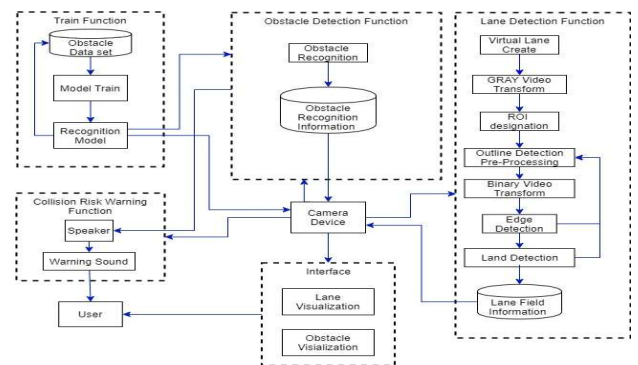


Fig 4. The Function Architecture of the Traffic Accident Prevention System

Fig 4.는 제안한 시스템에 차선 인식 기능과 장애물 검출 기능이 우리가 제안하는 대표적인 기능 구조이다. 우리는 기존의 차선 인식에서 쓰는 기술과 더불어 주행 차선이 없는 도로에서 주행을 하는 데 도움이 되도록 가상 차선을 생성하고 차선 검출이 되는 경우 차선에 맞게 가상 차선의 형태가 변화하도록 적용하였다. 그리고 장애물이 차선 영역에 들어오면 경고음이 울리도록 경고음 출력 알고리즘을 적용하였다.

3.1 장애물 및 보행자 인식을 위한 데이터 학습

검색을 통해 장애물 및 보행자 데이터 셋을 구하고 Fig 4.와 같이 이미지 데이터 셋에 대해 desired output 즉, 정답을 할당해주어야 한다. 왜냐하면, YOLO 모델은 supervised learning에 속하기 때문이다. Object Detection 문제의 경우 정답 레이블은 각 객체의 class label과 boundary-box의 쌍들로 구성되며 이를 Annotation이라 부른다. Annotation을 할당하기 위해 labellmg를 통해 이미지 라벨링을 진행한다.

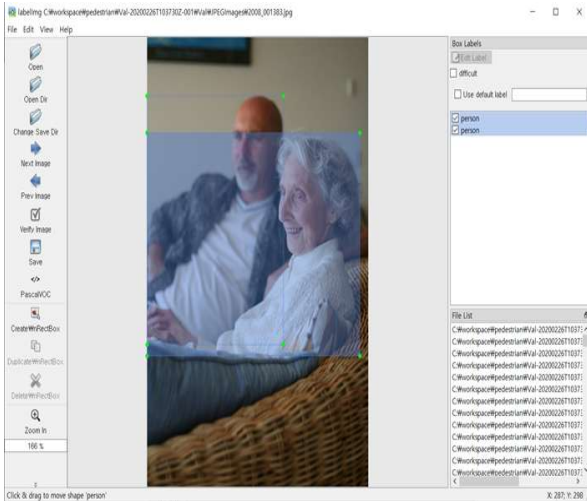


Fig 4. Image labeling for labellmg

라벨링된 이미지를 가지고 객체를 추출할 Frame 내의 클래스를 구별하기 위해서는 Darknet Frame Work에서 동작하는 YOLO v3-tiny를 이용하여 원하는 Class를 추출하기 위해 장애물 및 보행자의 이미지 약 1000장의 Data Set을 통해(1장 내 장애물 및 보행자의 클래스가 존재(6개)) 학습하여 인식을 상응을 위한 Weights 파일을 생성한다.

3.2 학습된 weights를 이용한 장애물 및 보행자 인식



Fig 5. Obstacle and Pedestrian Recognition

Fig 5.는 학습된 가중치를 사용하여 객체들을 추출한 사진 결과이다. Fig 5.의 객체의 추출 값으로 사람과 사람인식에 대한 정확도가 나온다. 하지만 오브젝트 클래스 판별 오류로 인해 정확도가 낮게 나온 객체도 발생하였다. 이 부분에 대해서는 이미지 라벨링과 학습을 통해 개선에 나가야할 부분이다.

3.3 차선 인식

차선을 인식하기 위해서는 차선의 형태와 색깔 등을 알아야 한다. 대부분의 도로에서는 차선은 흰색과 노란색으로 구분된다. 따라서 해당 차선을 인식하기 전 흰색과 노란색으로 구분하기 위해 Fig 6.과 같이 관심영역(ROI)으로 지정한 곳의 색깔을 HSV 필터링을 통해 노란색 차선 후보와 흰색 차선 후보를 검출합니다.



Fig 6. HSV Filtering of Lane

그리고 Fig 7.와 같이 불필요한 부분에 대해서 노이즈를 제거한다.



Fig 7. Noise Removal

노이즈가 제거된 HSV 필터링된 ROI 영역의 차선들을 이제 이진화된 이미지로 변환한다. Fig 8.과 같이 이진화 값을 지정하여 차선 쪽은 1로 지정하고 나머지 부분은 0으로 지정해 이미지로 변환한다.



Fig 8. Binary Lane Image

이진화된 이미지를 통해 외곽선들에 대해 Fig 9.와 같이 Canny()를 통해 전부 추출하도록 한다.

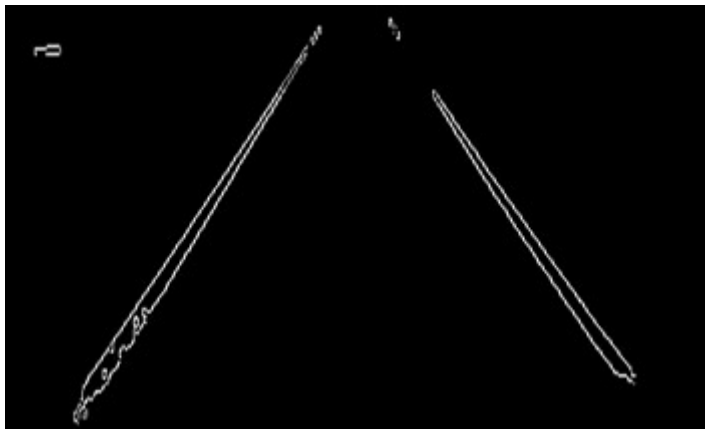


Fig 9. Canny edge detection

3.4 가상 차선

우리는 차선이 없는 도로에서도 운전자에게 가이드라인을 제공하기 위해 기존 차선 인식과는 다르게 Fig 10.과 같이 가상 차선을 생성해 차선에 구애받지 않도록 하였다.

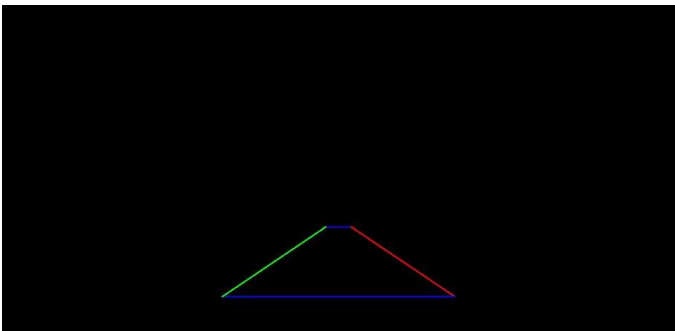


Fig 10. Virtual Lane

Fig 11.은 Fig 10.의 가상 차선이 만약 차선을 만나면 차선에 맞게 가상 차선이 변형되면서 차선 인식이 되는 걸 보여준다.

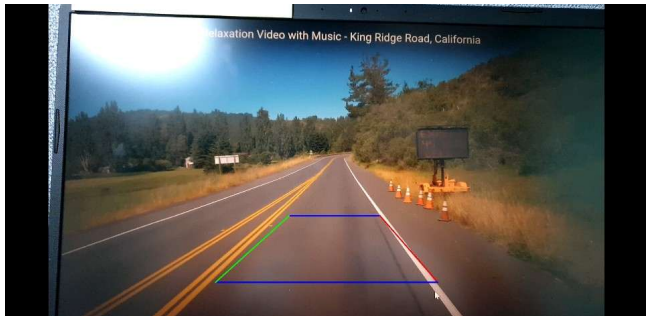


Fig 11. Lane Recognition of Virtual Lane

Fig 12.는 Web Cam을 통해서 보여주는 최종 화면 인터

페이스이다. YOLO-v3-tiny 모델을 통해서 나온 장애물과 보행자의 객체 Boundary box와 차선 인식을 위한 가상 차선이 같이 나오는 것을 알 수 있다.

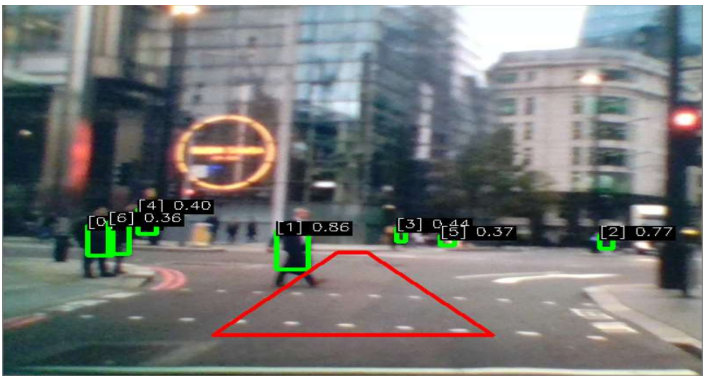


Fig 12. Full Interface

이제 차선에 진입하는 장애물 혹은 보행자에 대해서 경고를 출력해 운전자에게 알림 서비스를 제공해야 하는데 이 부분에 대해 우리가 생각한 경고음 출력 알고리즘은 다음 Fig 13.과 같다.

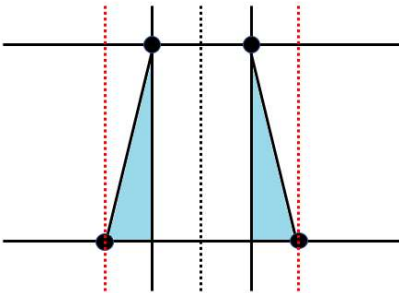


Fig 13. Warning Sound Algorithm

이 알고리즘은 가상 차선으로 기준을 잡으며, 해당 영역의 좌우 차선으로 나눠 삼각형 형태의 영역에 객체 Bounding box의 point값이 들어오는 경우 경고음이 출력되도록 하였다. 빨간색 점선의 경우 오차 범위에 해당한다.

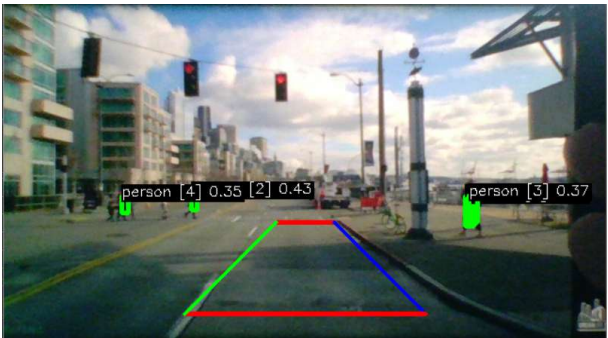


Fig 14. End Interface

Fig 14.은 차선 인식과 보행자 및 장애물 인식이 된 최종 인터페이스 화면이다.

4. 평 가

성능평가를 위한 데이터는 Fig 4의 과정을 거친 학습을 통한 yolo-v3 가중치 파일과 yolo-v3-tiny 가중치 파일을 사용하여 Fig 15.와 Fig 16.와 같은 결과가 도출되었 다.

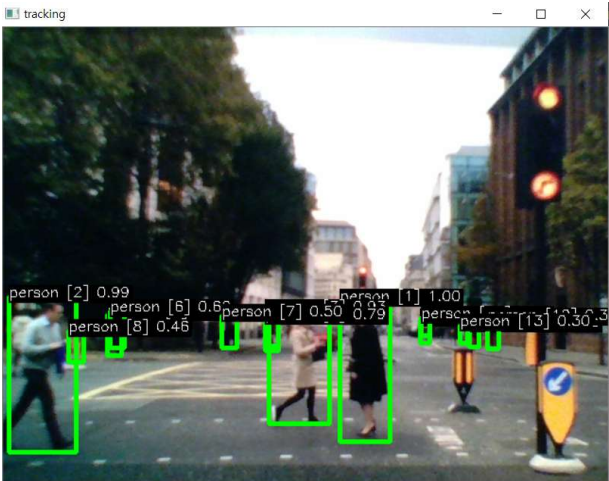


Fig 15. YOLO v3 weight Result

Table 3. YOLO v3 Average Precision

Vehicle Type	Average Precision	Mean Average Precision
person[1]	99.62%(0.9962)	95.18%(0.95)
person[2]	99.58%(0.9958)	
person[3]	99.33%(0.9933)	
person[4]	95.93%(0.9593)	
person[5]	81.46%(0.8146)	



Fig 16. YOLO v3-tiny weight Result

Table 4. YOLO v3-tiny Average Precision

Vehicle Type	Average Precision	Mean Average Precision
person[1]	71.69%(0.7169)	64.37%(0.64)
person[2]	71.21%(0.7121)	
person[3]	70.13%(0.7013)	
person[4]	55.16%(0.5516)	
person[5]	53.69%(0.5369)	

Table 3.은 YOLO v3 가중치 파일에 의해 도출된 사람 객체에 대한 정확도를 객체가 인식된 순서 중 5번째까지 인식된 결과이다. Table 4.는 YOLO v3-tiny 가중치 파일을 통해 도출된 사람 객체에 대한 정확도를 5번째까지 인식된 결과이다. YOLO v3가 YOLO v3-tiny보다 정확도가 굉장히 높다는 것을 알 수 있다. 그 이유는 YOLO v3-tiny 같은 경우 모바일이나 소형 기기와 같이 시스템 자원이 한정된 환경에서도 적당한 성능을 낼 수 있도록 모델을 가볍게 설정해 두었기 때문이다. 따라서 우리의 모델은 YOLO v3-tiny를 사용한다. 왜냐하면 YOLO v3-tiny 모델의 경우 객체가 인식되는 개수가 많기 때문에 프레임이 많이 떨어진다. 차량에 필요한 보조 장치는 대부분 소형 기기이기 때문에 YOLO v3-tiny 학습 모델이 더 적합하다.

5. 결 론

본 논문에서는 장애물 및 보행자 인식과 가상 차선을 통한 차선 인식을 통해 운전자의 부주의로 인한 교통사고를 방지하는 시스템을 제공한다. Darknet Frame Work안의 YOLO-v3-tiny의 오픈소스 및 차선 인식을 위한 OpenCV를 활용한 우리의 시스템은 경고음 출력 알고리즘을 통해 장애물 혹은 보행자에 대한 객체 Bounding box가 사다리꼴 형태의 가상 차선의 삼각형 영역에 진입 시 경고음이 울리도록 하여 기존의 경고 시스템과 다르게 운전자에게 교통사고에 대한 위험성을 사전에 알릴 수 있도록 해결하였다. 향후 이러한 시스템을 좀 더 개선해 실제 운전자의 차량에 탑재 혹은 스마트폰 애플리케이션을 제공해 사용될 것으로 예상된다.

6. 참고 문헌

[1] WHO World Health Organization, “Global status report on roadsafety 2015,” 2015

[2] 김정환, 김선규, 이상혁, 이태민, 임용진, & 임준홍. (2017). 확률적 허프 변환과 HSV 색 공간을 이용한 차선 검출 및 인식 알고리즘. 대한전자공학회 학술대회.

595-598.

[3] 오일석, “컴퓨터 비전 Computer Vision, 기본 개념부터 최신 모바일 응용 예까지”, 한빛아카데미, 2014.

[4] 정선환, 배종욱 “OpenCV로 배우는 영상 처리 및 응용”, 생능출판사, 2017.

[5] 박규민, 김영우, 강석준, & 한동석. (2017). YOLO 검출 시스템을 활용한 보행자 검출 시스템. *한국통신학회 학술대회논문집*, 507-507.

[6] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779-788).